55.1 作业：Fourier 性质、三角函数与球谐函数

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 55.1 节，印刷页 667–673（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识与记号

第 31 讲链式法则、第 46 讲子流形测度、第 52–55 讲 Hilbert 基、Fourier 唯一性与收敛；第 20.1 节的 Stone–Weierstrass 定理。球谐函数的分解、微分算子及归一化均在本篇证明，不借用表示论。Fourier 约定 $\widehat{f}(k)=(2\pi)^{-1}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}\,\mathrm{d}x$。圆周及球面的内积使用未归一化面积元。

1　Fourier 系数的性质

F1

题干。给定 $f\in L^1(\mathbb{T})$，证明 f 几乎处处实值当且仅当 $\widehat{f}(k)=\overline{\widehat{f}(-k)}$ 对所有 k 成立。

解答。直接共轭积分得 $\widehat{\overline{f}}(k)=\overline{\widehat{f}(-k)}$，故正向成立。反向所有 $f-\overline{f}$ 的 Fourier 系数为零，其 Fejér 平均均零，而 Fejér 平均在 L^1 中趋于函数自身，所以 $f=\overline{f}$ 几乎处处。

依约不解的计算题。F2–F5 为指定函数的 Fourier 系数及 $\zeta(2),\zeta(4),\zeta(6)$ 等具体级数求值，按纯计算题略去解答。四题的完整题干与公式见附录第 667 页。

F6

题干。给定正数 $b_k\to 0$，证明存在连续 f 使无穷多个 $k\ge 0$ 满足 $|\widehat{f}(k)|\ge b_k$。

解答。递归选择严格递增的正整数 k_j，使 $b_{k_j}\le 2^{-j}$。令 $f(x)=\sum_{j\ge 1}2^{-j}e^{ik_jx}$，一致绝对收敛保证连续。可逐项积分，$\widehat{f}(k_j)=2^{-j}\ge b_{k_j}$。

2　圆周上的三角函数

令 $\mathcal{P}_d^{(\ell)}$ 为 d 元复齐次 ℓ 次多项式空间，$\mathcal{H}_d^{(\ell)}=\ker\Delta\cap\mathcal{P}_d^{(\ell)}$。零次齐次多项式包含常数。

s1

题干。证明单位圆周在参数 θ 下面积元为 $\mathrm{d}\theta$，其 L^2 内积为 $\int_0^{2\pi} f_1\overline{f_2}\,\mathrm{d}\theta$。

解答。参数 $(\cos\theta,\sin\theta)$ 的速度长为 1，弧长元即 $\mathrm{d}\theta$。原文集合的环境 $\mathbb{R}^3$ 应为 $\mathbb{R}^2$。

s2

题干。证明二维极坐标中 $\Delta=\partial_r^2+r^{-1}\partial_r+r^{-2}\partial_\theta^2$。

解答。链式法则给出 $\partial_x=\cos\theta\partial_r-r^{-1}\sin\theta\partial_\theta$、$\partial_y=\sin\theta\partial_r+r^{-1}\cos\theta\partial_\theta$。平方相加时二阶交叉项抵消；系数被求导的项合成 $r^{-1}\partial_r$，二阶角项为 $r^{-2}\partial_\theta^2$。

s3

题干。证明 $\Delta_{\mathbb{T}}=\partial_\theta^2$ 在光滑周期函数上的内积对称性。

解答。两次分部积分，周期端点值及一阶导数使边界项抵消，得 $\int f_1''\overline{f_2}=\int f_1\overline{f_2''}$。这里只证明题目所述的对称性；无界算子的自伴性还涉及定义域。

s4

题干。令 $(g\bullet f)(x)=f(g^{-1}x)$，$g\in SO(2)$，证明该作用保持 L^2 内积。

解答。旋转对应 $\theta\mapsto\theta-\alpha$，周期积分平移不变，结论成立。

s5

题干。证明旋转保持二维调和函数。

解答。正交链式法则给出 $\Delta(f\circ g^{-1})=(\Delta f)\circ g^{-1}$，因为两个 g^{-1} 矩阵系数的收缩为单位矩阵。

s6

题干。证明 $\dim\mathcal{P}_2^{(\ell)}=\ell+1$，且旋转保持此空间。

解答。单项式 $x^jy^{\ell-j}$、$0\le j\le\ell$ 为基。线性坐标代换保持次数与齐次性。原文求和指标 $\ell_1+\ell_1$ 应为 $\ell_1+\ell_2$。

s7

题干。证明 $\Delta:\mathcal{P}_2^{(\ell)}\to\mathcal{P}_2^{(\ell-2)}$ 在 $\ell\ge2$ 时满射。

解答。使用同样适用于三维的代数构造。写 $\Delta=\partial_1^2+\Delta'$，令 I 对 x_1 作两次不带常数的积分，即 $I(x_1^aQ)=x_1^{a+2}Q/[(a+1)(a+2)]$。$I$ 与 Δ' 交换。给定齐次 Q，取

$$P=I\sum_{j=0}^{J}(-I\Delta')^jQ,$$

其中 J 足够大使 $(\Delta')^{J+1}Q=0$。则 $\Delta P=(1+I\Delta')\sum_{j=0}^{J}(-I\Delta')^jQ=Q$。各项均为 ℓ 次齐次，故满射。

s8

题干。证明 $\ell\geq 1$ 时 $\dim\mathcal{H}_2^{(\ell)}=2$，且在旋转作用下不变。

解答。当 $\ell\geq 2$，秩零化度为 $(\ell+1)-(\ell-1)=2$；$\ell=1$ 直接为所有线性式。旋转与 Δ 交换，故保持核。$\ell=0$ 时维数为 1，单独处理。

s9

题干。若 P 为 ℓ 次齐次调和多项式，$p=P|_{\mathbb{T}}$，证明 $-\Delta_{\mathbb{T}}p=\ell^2p$。

解答。 $P(r,\theta)=r^\ell p(\theta)$，代入 s2 得到 $\Delta P=r^{\ell-2}(\ell^2p+p'')$，从而结论成立。

s10

题干。证明 $\ell\geq 1$ 时 $\mathcal{H}_2^{(\ell)}$ 由 $(x+iy)^\ell,(x-iy)^\ell$ 生成。

解答。这两个多项式的 $\partial_x^2+\partial_y^2$ 相消，且在圆周上限制为 $e^{i\ell\theta},e^{-i\ell\theta}$，线性无关。结合 s8 维数即得。

s11

题干。令 $e_k|_{\mathbb{T}}=e^{ik\theta}$，证明 $\{e_k/\sqrt{2\pi}:k\in\mathbb{Z}\}$ 为 $L^2(\mathbb{T},\mathrm{d}\theta)$ 的 Hilbert 基。

解答。积分给出正交且归一化；三角多项式在连续周期函数中由 Fejér 定理一致稠密，而连续函数在 L^2 稠密，所以该正交系完备。

3 球面上的多项式分解

令 $S^2\subset\mathbb{R}^3$ 为单位球面，$\mathcal{P}^{(\ell)}=\mathcal{P}_3^{(\ell)}$，$\mathcal{H}^{(\ell)}=\mathcal{H}_3^{(\ell)}$。

S1

题干。证明球坐标下面积元为 $\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\,\mathrm{d}\phi$，并据此写出 L^2 内积。

解答。参数映射的两切向量正交，长度为 $1,\sin\vartheta$，Gram 行列式平方根为 $\sin\vartheta$。故内积为 $\int_0^\pi\int_0^{2\pi}f_1\overline{f_2}\sin\vartheta\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\vartheta$。

S2

题干。证明

$$\Delta=\partial_r^2+2r^{-1}\partial_r+r^{-2}\Delta_{S^2},\qquad \Delta_{S^2}=\partial_\vartheta^2+\cot\vartheta\partial_\vartheta+\sin^{-2}\vartheta\partial_\phi^2.$$

解答。正交坐标的梯度为 $e_r\partial_r f + e_\vartheta r^{-1}\partial_\vartheta f + e_\phi(r\sin\vartheta)^{-1}\partial_\phi f$。各坐标面积与体积之比（或直接链式法则）给出散度，得到

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\partial_r(r^2 f_r) + \frac{1}{r^2\sin\vartheta}\partial_\vartheta(\sin\vartheta f_\vartheta) + \frac{1}{r^2\sin^2\vartheta} f_{\phi\phi}.$$

展开即得。

S3

题干。证明 Δ_{S^2} 在光滑函数上的内积对称性。

解答。按 S2 分部积分得

$$(\Delta_{S^2} f, g) = -\int_{S^2} \left(f_\vartheta \overline{g_\vartheta} + \sin^{-2}\vartheta\, f_\phi \overline{g_\phi} \right) \mathrm{d}\sigma = (f, \Delta_{S^2} g).$$

可先去掉极点小帽再取极限；光滑性使 $\sin\vartheta f_\vartheta \overline{g}$ 的边界项趋零，ϕ 方向周期边界抵消。

S4

题干。证明 $SO(3)$ 在球面上的拉回作用保持 L^2 内积。

解答。正交变换保持切向量 Gram 矩阵，从而保持球面面积元，换元即得。

S5

题干。证明 $SO(3)$ 保持三维调和函数。

解答。与 s5 相同，正交链式法则给出 $\Delta(f\circ g^{-1}) = (\Delta f)\circ g^{-1}$。

S6

题干。证明 $\dim \mathcal{P}^{(\ell)} = (\ell+1)(\ell+2)/2$，且该空间在旋转下不变。

解答。基由 $x_1^a x_2^b x_3^c$、$a+b+c=\ell$ 给出，个数为 $\binom{\ell+2}{2}$。线性坐标代换保持齐次次数。原文指标 $\ell_1+\ell_1+\ell_3$ 应为 $\ell_1+\ell_2+\ell_3$。

S7*

题干。证明 $\Delta : \mathcal{P}^{(\ell)} \to \mathcal{P}^{(\ell-2)}$ 满射。

解答。使用 s7 的构造，这次 $\Delta' = \partial_2^2 + \partial_3^2$。它反复作用会使 x_2, x_3 总次数降到负数，故仍为有限和，得到同一右逆。

S8

题干。证明 $\dim \mathcal{H}^{(\ell)} = 2\ell+1$，且在旋转作用下不变。

解答。 $\ell \geq 2$ 时由满射和维数相减得到 $\binom{\ell+2}{2} - \binom{\ell}{2} = 2\ell+1$；$\ell = 0, 1$ 直接验证。旋转与 Δ 交换，故核不变。

S9

题干。原文要求对 $P\in\mathcal{P}^{(\ell)}$ 证明 $\Delta(r^{2k}P)=2k(2\ell-2k+1)r^{2k-2}P+r^{2k}\Delta P$。

解答。

原文核对与修正。系数有误，正确为 $2k(2\ell+2k+1)$。例如 $P=1,k=1$ 时左边 $\Delta r^2=6$，原系数为 -2。

利用 $\nabla r^{2k}=2kr^{2k-2}x$、$\Delta r^{2k}=2k(2k+1)r^{2k-2}$ 及 Euler 式 $x\cdot\nabla P=\ell P$，乘积法则给出

$$\Delta(r^{2k}P)=r^{2k}\Delta P+[2k(2k+1)+4k\ell]r^{2k-2}P.$$

S10*

题干。证明若 $P\in\mathcal{P}^{(\ell)}$ 且 r^2P 调和，则 $P=0$。

解答。若 $P\neq0$，写 $P=r^{2j}Q$，其中 r^2 不整除 Q。对 $r^{2j+2}Q$ 用修正 S9，去掉公因子 r^{2j} 得到 $cQ+r^2\Delta Q=0$，$c=2(j+1)(2\deg Q+2j+3)>0$。这使 r^2 整除 Q，矛盾。

S11

题干。证明 $\mathcal{P}^{(\ell)}=\mathcal{H}^{(\ell)}\oplus r^2\mathcal{P}^{(\ell-2)}$，并迭代为各次调和空间的和。

解答。两者交为零由 S10；维数之和 $2\ell+1+\binom{\ell}{2}=\binom{\ell+2}{2}$，故直和等于全空间。对次数 $\ell-2$ 的空间重复即可。

S12

题干。令 $H_\ell=\mathcal{H}^{(\ell)}|_{S^2}$、$P_\ell=\mathcal{P}^{(\ell)}|_{S^2}$。证明 H_ℓ 为有限维 Hermite 空间、内积旋转不变，且 $P_\ell=H_\ell\oplus H_{\ell-2}\oplus\cdots$。

解答。齐次多项式由球面限制唯一决定，因为 $P(r\omega)=r^\ell P(\omega)$，所以限制映射单射；正定性由非零连续函数的平方积分严格正。S4 给出旋转不变。把 S11 限制到 $r=1$ 得到分解；唯一性也可把各项乘适当 r^{2j} 恢复为同次齐次分解。之后 S17 与 S3 还说明各项相互正交。

4 角动量算子

S13

题干。限制与齐次扩张互逆，$\mathrm{Ext}(Y)=r^\ell Y$。令 $X_1=x_3\partial_2-x_2\partial_3$、$X_2=x_1\partial_3-x_3\partial_1$、$X_3=x_2\partial_1-x_1\partial_2$，$D_i=\mathrm{Res}\,X_i\,\mathrm{Ext}$。证明其保持 P_ℓ,H_ℓ，并求球坐标式。

解答。线性系数一阶微分保持齐次次数；$[X_i,\Delta]=0$，故保持调和性。将 X_i 投到 e_ϑ,e_ϕ 上得到

$$D_1=\sin\phi\partial_\vartheta+\cos\phi\cot\vartheta\partial_\phi,\quad D_2=-\cos\phi\partial_\vartheta+\sin\phi\cot\vartheta\partial_\phi,\quad D_3=-\partial_\phi.$$

例如 $X_1=(0,x_3,-x_2)$ 与 e_ϑ 内积为 $r\sin\phi$，与 e_ϕ 内积为 $r\cos\vartheta\cos\phi$，除以相应坐标长度即得第一式，其余同理。

S14

题干。 令 $J_i = iD_i$、$J_\pm = J_1 \pm iJ_2$。证明 J_i 对称、J_+ 与 J_- 互为形式伴随。

解答。 D_i 是保持球面面积的旋转流的导数。对不变内积求导得 $(D_i f, g) = -(f, D_i g)$；因内积第二项反线性，乘 i 后得到 $(J_i f, g) = (f, J_i g)$。再对 $J_1 \pm iJ_2$ 展开，伴随中的 i 共轭变号，即得结论。

S15

题干。 令 $J^2 = \sum_i J_i^2 = J_+J_- + J_3^2 - J_3$。证明 $J^2 = -\Delta_{S^2}$。

解答。 由球坐标式直接得到

$$D_1^2 + D_2^2 = \partial_\vartheta^2 + \cot\vartheta\partial_\vartheta + \cot^2\vartheta\partial_\phi^2, \qquad D_3^2 = \partial_\phi^2.$$

因为 $1 + \cot^2 = \csc^2$，乘 $i^2 = -1$ 即得。另由 $[J_1, J_2] = iJ_3$ 展开 J_+J_- 得到所列 Casimir 等式。

S16

题干。 对 $Y \in P_\ell$ 及 $P = r^\ell Y$，证明 $\Delta P = 0$ 等价于 $\Delta_{S^2} Y = -\ell(\ell+1)Y$。

解答。 S2 给出 $\Delta(r^\ell Y) = r^{\ell-2}[\ell(\ell+1)Y + \Delta_{S^2}Y]$，故等价。

S17

题干。 证明 $-\Delta_{S^2}|_{H_\ell} = \ell(\ell+1)\,\mathrm{Id}$。

解答。 每个 $Y \in H_\ell$ 来自调和齐次多项式，直接用 S16。

S18*

题干。 原文声称 $\mathrm{Span}\{H_\ell : \ell = 1, 2, \ldots\}$ 在 $L^2(S^2)$ 稠密。

解答。

原文核对与修正。必须包含 $\ell = 0$。原空间中每个函数与常数正交，因为 S3、S17 给出 $\ell(\ell+1)\int Y = 0$，故不能逼近常数。原文随后把特征空间维数写成 $\ell(\ell+1)$ 也有误，应为 $2\ell+1$。

修正后，球面上坐标多项式的限制构成含常数、分离点、对共轭封闭的代数，Stone–Weierstrass 给出在 $C(S^2)$ 中一致稠密。S11 使任意多项式限制为有限个 H_ℓ 之和。连续函数在有限测度紧球面上 L^2 稠密，因而得到修正版。

5 显式球谐函数及相位勘误

对 $0 \le m \le \ell$，原题定义

$$Q_{\ell,m}(u) = \frac{\mathrm{d}^{\ell+m}}{\mathrm{d}u^{\ell+m}}(1-u^2)^\ell, \quad Z_\ell^m(\vartheta) = \sin^m\vartheta\, Q_{\ell,m}(\cos\vartheta),$$

$$C_{m,\ell}=\frac{(-1)^{\ell+m}}{2^\ell \ell!}\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}\sqrt{\frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}},\qquad Y_\ell^m=C_{m,\ell}Z_\ell^m e^{im\phi}.$$

对 $m<0$，原题令 $Y_\ell^m=\overline{Y_\ell^{-m}}$。以下先保留此原始约定，记 $\epsilon_m=1$（$m\geq 0$）、$\epsilon_m=(-1)^m$（$m<0$），并令 $\mathcal{Y}_\ell^m=\epsilon_m Y_\ell^m$ 为修正相位后的球谐函数。

S19

题干。证明以上所有 Y_ℓ^m 均为非零光滑球面函数。

解答。$Q_{\ell,m}$ 为非零 $\ell-m$ 次多项式，且仅含与 $\ell-m$ 同奇偶的次数。故 $r^\ell Y_\ell^m$ 可写成非零常数乘

$$(x_1+ix_2)^m\sum_j c_j x_3^{\ell-m-2j}(x_1^2+x_2^2+x_3^2)^j.$$

这是齐次多项式，故球面限制光滑，极点的坐标奇异完全消失；非零性由多项式首项或 Q 非零得到。负 m 取共轭即可。

S20

题干。写出 $\ell=0,1,2$ 的九个 Y_ℓ^m，并证明各自范数为 1 且相互正交。

解答。令 $u=\cos\vartheta, v=\sin\vartheta$，按原题负指标相位得到

$$\begin{aligned}
Y_0^0&=1/\sqrt{4\pi}, & Y_1^0&=\sqrt{3/(4\pi)}u,\\
Y_1^{\pm1}&=-\sqrt{3/(8\pi)}ve^{\pm i\phi}, & Y_2^0&=\sqrt{5/(16\pi)}(3u^2-1),\\
Y_2^{\pm1}&=-\sqrt{15/(8\pi)}uve^{\pm i\phi}, & Y_2^{\pm2}&=\sqrt{15/(32\pi)}v^2e^{\pm 2i\phi}.
\end{aligned}$$

不同 m 的正交性由 ϕ 积分；同 m 不同 ℓ 由 u 奇偶性或 $\int_{-1}^1(3u^2-1)\,\mathrm{d}u=0$。归一化逐式用 $\int_{-1}^1 u^{2j}\,\mathrm{d}u=2/(2j+1)$，$j=0,1,2$，以及 $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi=2\pi$ 得到，例如 $\|Y_2^2\|^2=(15/16)\int_{-1}^1(1-u^2)^2\,\mathrm{d}u=1$。

S21

题干。原题要求证明 $-\Delta Y_\ell^m=\ell(\ell+1)Y_\ell^m$、$J_3Y_\ell^m=mY_\ell^m$、$J_\pm Y_\ell^m=\sqrt{(\ell\mp m)(\ell\pm m+1)}Y_\ell^{m\pm1}$。

解答。

原文核对与修正。前两式正确；后两式与原题负指标的共轭定义不相容。例如 $J_+Y_1^{-1}=-\sqrt{2}Y_1^0$，原式却给正号。若负指标改为 $\mathcal{Y}_\ell^m=(-1)^m\overline{Y_\ell^{-m}}$，所有标准升降公式成立。原约定下应额外乘 $\epsilon_m/\epsilon_{m\pm1}$。

以下证明而非借用标准球谐理论。令 $R=(1-u^2)^\ell$，恒等式 $(1-u^2)R'=-2\ell uR$ 求导 $\ell+m+1$ 次，得

$$(1-u^2)Q''-2(m+1)uQ'+(\ell-m)(\ell+m+1)Q=0.$$

置 $Z=(1-u^2)^{m/2}Q$ 并用乘积法则整理得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}[(1-u^2)Z']+\left[\ell(\ell+1)-\frac{m^2}{1-u^2}\right]Z=0.$$

这是 S2 角算子作用于 $Ze^{im\phi}$ 的方程，证明第一式；第二式直接对 ϕ 求导。又

$$J_+ = e^{i\phi}(\partial_\vartheta + i\cot\vartheta\partial_\phi),\quad J_- = e^{-i\phi}(-\partial_\vartheta + i\cot\vartheta\partial_\phi).$$

对 $m \geq 0$，有

$$\partial_\vartheta(\sin^m\vartheta Q) - m\cot\vartheta\sin^m\vartheta Q = -\sin^{m+1}\vartheta Q'.$$

再用 $-C_{m,\ell}/C_{m+1,\ell} = \sqrt{(\ell-m)(\ell+m+1)}$，得升公式。降公式对 $m \geq 1$ 可用上面的 Q 微分方程：令 $Q_- = R^{(\ell+m-1)}$，其方程给出

$$(1-u^2)Q' - 2muQ = -(\ell+m)(\ell-m+1)Q_-;$$

与 $C_{m,\ell}/C_{m-1,\ell} = -1/\sqrt{(\ell+m)(\ell-m+1)}$ 合并，得正系数降公式。$m=0$ 及负 m 使用 $J_+\overline{h} = -\overline{J_-h}$ 处理，恰产生已说明的相位符号。两端超出 $|m| \leq \ell$ 的项系数为零。

S22

题干。证明 $Y_\ell^m \in H_\ell$。

解答。 S19 已经给出其 ℓ 次齐次多项式扩张；S21 的角特征方程结合 S16 说明这个多项式调和。因此属于 H_ℓ，不必预先假设完整谱理论。

S23

题干。证明不同 (ℓ, m) 的 Y_ℓ^m 正交。

解答。若 $\ell \neq \ell'$，$-\Delta_{S^2}$ 对称且特征值 $\ell(\ell+1)$ 不同，所以内积为零；若 $\ell = \ell'$ 但 $m \neq m'$，用对称算子 J_3 的不同特征值，同理。相位改变不影响正交性。

S24*

题干。固定 ℓ，证明 $\|Y_\ell^m\|_2$ 与 m 无关。

解答。对修正相位的 $\mathcal{Y}$，S14 给出

$$\|J_+\mathcal{Y}^m\|^2 = (\mathcal{Y}^m, J_-J_+\mathcal{Y}^m) = (\ell-m)(\ell+m+1)\|\mathcal{Y}^m\|^2.$$

升公式左端也等于同一正系数乘 $\left\|\mathcal{Y}^{m+1}\right\|^2$，故邻项范数相等；遍历 $-\ell \leq m < \ell$ 即可。原始 Y 与 $\mathcal{Y}$ 只差模 1 相位，范数相同。

S25

题干。证明每个 Y_ℓ^m 范数为 1。

解答。只需算 $m=\ell$。因 $Q_{\ell,\ell} = (-1)^\ell(2\ell)!$,

$$|Y_\ell^\ell|^2 = \frac{2\ell+1}{4\pi}\frac{(2\ell)!}{2^{2\ell}(\ell!)^2}\sin^{2\ell}\vartheta.$$

分部积分递推给出 $\int_0^\pi \sin^{2\ell+1}\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta = 2^{2\ell+1}(\ell!)^2/(2\ell+1)!$，再乘 2π 正好得 1。S24 传递给所有 m。结合维数 $2\ell+1$ 和 S18 修正版，全部这些函数构成 $L^2(S^2)$ 的 Hilbert 基；使用原相位或修正相位均成立。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

55.1 作业：Fourier 级数的计算，三角函数与球谐函数

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 11

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 113 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

Fourier 级数的计算

F1) 给定 $f \in L^1(\mathbf{T})$。证明，f 是实值函数（几乎处处）当且仅当对任意的 $k \in \mathbb{Z}$，我们有

$$\overline{\widehat{f}(k)} = \widehat{f}(-k).$$

F2) f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的奇函数，它在 $[0, \pi]$ 上的定义为

$$f(x) = x(\pi - x).$$

证明，对任意的 $x \in \mathbb{R}$，我们都有

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin\big((2k-1)x\big)}{(2k-1)^3}.$$

F3) f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数，它在 $[-\pi, \pi]$ 上的定义为

$$f(x) = |x|.$$

试计算 f 的 Fourier 系数。通过考虑 $f(0)$ 证明：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{6}\pi^2.$$

进一步证明，

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{1}{90}\pi^4.$$

F4) $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$，$f$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数，它在 $[0, 2\pi]$ 上的定义为

$$f(x) = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} e^{i(\pi - x)\alpha}.$$

通过计算它的 Fourier 系数，证明，

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(k+\alpha)^2} = \frac{\pi^2}{\sin(\pi\alpha)^2}.$$

F5) 利用 F2) 中的函数，证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6} = \frac{1}{945}\pi^6.$$

F6) 证明，连续函数的 Fourier 系数可以衰减的任意慢，即任给正数的序列 $\{b_k\}_{k \geqslant 1}$，$b_k \to 0$，总存在连续函数 $f \in C(\mathbf{T})$，使得存在无限多个 $k \geqslant 0$，$|\widehat{f}(k)| \geqslant b_k$。

三角函数与球谐函数

我们用 $\mathbf{S}^1 = \mathbf{T}$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的单位球面

$$\mathbf{S}^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = 1\}.$$

我们可以用极坐标系 $(r = 1, \theta)$ 来表示 $\mathbf{T}$ 上的点，其中 $\theta \in [0, 2\pi]$。

s1) 证明，在 θ 的参数表示下，$\mathbf{T}$ 上的曲面测度为 $\sigma = d\theta$。我们用上述测度来定义 $L^2(\mathbf{T})$（和课堂上有区别）：对于 $f, g \in L^2(\mathbf{T})$，它们的内积是

$$(f_1, f_2) = \int_{\mathbf{T}} f_1(\theta)\overline{f_2(\theta)}\, d\theta.$$

s2) 对于 $\mathbb{R}^2$ 上的 Laplace 算子 $\triangle = \dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}$，证明（上学期已经证明），

$$\triangle = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\triangle_{\mathbf{T}},$$

其中 $\triangle_{\mathbf{T}} = \dfrac{\partial^2}{\partial \theta^2}$。

s3) 证明，$\triangle_{\mathbf{T}}$ 对于上述的 L^2 内积具有自伴性：对任意的 $f, g \in C^\infty(\mathbf{T})$，我们有

$$(\triangle_{\mathbf{T}} f_1, f_2) = (f_1, \triangle_{\mathbf{T}} f_2).$$

（自伴性可以类比成线性代数中的对称矩阵）

s4) 任给 $g \in \mathbf{SO}(2)$（即行列式为 1 的 2×2 正交矩阵）和 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 f，我们定义

$$g \bullet f(x) = f(g^{-1}x),$$

其中 $g^{-1}x$ 是 2×2 的矩阵在 2 维的向量上的乘法。证明，对任意的 $f_1, f_2 \in L^2(\mathbf{T})$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(2)$，我们有

$$(g \bullet f_1, g \bullet f_2) = (f_1, f_2).$$

s5) 我们将 $\mathbb{R}^2$ 中满足 $\triangle f = 0$ 的 C^2 函数称作是**调和函数**。证明，如果 f 是调和函数，那么对任意的 $g \in \mathbf{SO}(2)$，$g \bullet f$ 也是调和函数。

s6) 我们用 $\mathbf{P}^{(\ell)}$ 表示复系数的次数为 ℓ 的关于 x 和 y 的二元齐次多项式，这是线性空间，其中的元素形如

$$\sum_{\substack{\ell_1+\ell_1=\ell \\ 0\leqslant \ell_1, \ell_2 \leqslant \ell}} c_{\ell_1,\ell_2} x^{\ell_1} y^{\ell_2}, \quad c_{\ell_1,\ell_2} \in \mathbb{C}.$$

证明，$\dim_{\mathbb{C}} \mathbf{P}^{(\ell)} = \ell + 1$ 并且对任意的 $P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(2)$，$g \bullet P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$。

s7) 证明，对于 $\ell \geqslant 2$，Laplace 算子给出的映射

$$\triangle : \mathbf{P}^{(\ell)} \to \mathbf{P}^{(\ell-2)}$$

是线性映射并且是满射。

s8) 我们定义 $\mathbb{R}^2$ 上 ℓ-次的调和多项式为：

$$\mathbf{H}^{(\ell)} = \{P \in \mathbf{P}^{(\ell)} | \triangle P = 0\}.$$

证明，如果 $|\ell| \geqslant 1$，那么 $\dim_{\mathbb{C}} \mathbf{H}^{(\ell)} = 2$ 并且 $\mathbf{H}^{(\ell)}$ 在 $\mathbf{SO}(2)$ 的作用下不变：对任意的 $P \in \mathbf{H}^{(\ell)}$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(2)$，$g \bullet P \in \mathbf{H}^{(\ell)}$。

注记. 上述证明了 $\mathbf{H}^{(\ell)}$ 是 $\mathbf{SO}(2)$ 的一个 2 维的表示。

s9) 证明，对任意的 ℓ，如果 $P \in \mathbf{H}^{(\ell)}$，那么 $p = P\big|_{\mathbf{T}}$ 满足

$$-\triangle p = \ell^2 p.$$

s10) 证明，$\mathbf{H}^{(\ell)}$ 可以由 $e_\ell = (x+iy)^\ell$ 和 $e_{-\ell} = (x-iy)^\ell$ 生成。

s11) 证明，$\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e_k \middle| k \in \mathbb{Z}\right\}$ 是 $L^2(\mathbf{T})$ 的一个 Hilbert 基。

注记. 上述表明，$L^2(\mathbf{T})$ 的 *Hilbert* 基 $\left\{e^{ikx} \middle| k \in \mathbb{Z}\right\}$ 可以由 $\mathbb{R}^2$ 上的齐次调和多项式限制得到。我们下面要把这个结论推广到 $\mathbf{S}^2$。

我们用 $\mathbf{S}^2$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面

$$\mathbf{S}^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | (x_1)^2 + (x_2)^2 + (x_3)^2 = 1\}.$$

我们可以用球面坐标系 $(r = 1, \vartheta, \varphi)$ 来表示 $\mathbf{S}^2$ 上的点，其中 $(\vartheta, \varphi) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi]$。

S1) 证明，在 (ϑ, φ) 的参数表示下，$\mathbf{S}^2$ 上的曲面测度为 $\sigma = \sin\vartheta \, d\vartheta d\varphi$。我们用上述测度来定义 $L^2(\mathbf{S}^2)$：对于 $f, g \in L^2(\mathbf{S}^2)$，它们的内积是

$$(f_1, f_2) = \int_{\mathbf{S}^2} f_1(\vartheta, \varphi) \overline{f_2(\vartheta, \varphi)} \sin\vartheta \, d\vartheta d\varphi.$$

S2) 对于 $\mathbb{R}^3$ 上的 Laplace 算子 $\triangle = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$，证明（之前的作业已经证明），

$$\triangle = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \triangle_{\mathbf{S}^2},$$

其中 $\triangle_{\mathbf{S}^2} = \frac{\partial^2}{\partial \vartheta^2} + \frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta} + \frac{1}{(\sin\vartheta)^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$。

S3) 证明，$\triangle_{\mathbf{S}^2}$ 对于上述的 L^2 内积具有自伴性：对任意的 $f, g \in C^\infty(\mathbf{S}^2)$，我们有

$$(\triangle_{\mathbf{S}^2} f_1, f_2) = (f_1, \triangle_{\mathbf{S}^2} f_2).$$

S4) 任给 $g \in \mathbf{SO}(3)$（即行列式为 1 的 3×3 正交矩阵）和 $\mathbb{R}^3$ 上的函数 f，我们定义

$$g \bullet f(x) = f(g^{-1}x),$$

其中 $g^{-1}x$ 是 3×3 的矩阵在 3 维的向量上的乘法。证明，对任意的 $f_1, f_2 \in L^2(\mathbf{S}^2)$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(3)$，我们有

$$(g \bullet f_1, g \bullet f_2) = (f_1, f_2).$$

S5) 我们将 $\mathbb{R}^3$ 中满足 $\triangle f = 0$ 的 C^2 函数称作是**调和函数**。证明，如果 f 是调和函数，那么对任意的 $g \in \mathbf{SO}(3)$，$g \bullet f$ 也是调和函数。

S6) 我们用 $\mathbf{P}^{(\ell)}$ 表示复系数的次数为 ℓ 的关于 x_1, x_2, x_3 的齐次多项式，这显然是一个线性空间，其中的元素形如

$$\sum_{\substack{\ell_1+\ell_1+\ell_3=\ell \\ 0 \leqslant \ell_1, \ell_2, \ell_3 \leqslant \ell}} c_{\ell_1,\ell_2,\ell_3} (x_1)^{\ell_1} (x_2)^{\ell_2} (x_3)^{\ell_3}, \quad c_{\ell_1,\ell_2,\ell_3} \in \mathbb{C}.$$

证明，$\dim_{\mathbb{C}} \mathbf{P}^{(\ell)} = \dfrac{1}{2}(\ell+1)(\ell+2)$ 并且对任意的 $P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(3)$，$g \bullet P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$。

S7)* 证明，对于 $\ell \geqslant 2$，由 Laplace 算子给出的映射

$$\triangle : \mathbf{P}^{(\ell)} \to \mathbf{P}^{(\ell-2)}$$

是线性映射并且是满射。

S8) 我们定义调和多项式的空间：

$$\mathbf{H}^{(\ell)} = \{P \in \mathbf{P}^{(\ell)} | \triangle P = 0\}.$$

证明，$\dim_{\mathbb{C}} \mathbf{H}^{(\ell)} = 2\ell + 1$ 并且 $\mathbf{H}^{(\ell)}$ 在 $\mathbf{SO}(3)$ 的作用下不变：对任意的 $P \in \mathbf{H}^{(\ell)}$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(3)$，$g \bullet P \in \mathbf{H}^{(\ell)}$。

注记. 上述实际上证明了 $\mathbf{H}^{(\ell)}$ 是 $\mathbf{SO}(3)$ 的一个 $2\ell+1$ 维的表示，利用一点点关于 $\mathbf{SU}(2)$ 和 $\mathbf{SO}(3)$ 的表示论（这是一种关于群作用的线性代数），我们容易证明 $\mathbf{H}^{(\ell)}$ 是 $\mathbf{SO}(3)$ 的不可约表示并且当 ℓ 遍历 $0, 1, 2, \cdots$ 时，我们得到了 $\mathbf{SO}(3)$ 的所有不可约表示。

S9) 对任意的 $P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$ 和非负整数 k，证明，

$$\triangle(r^{2k} P) = 2k(2\ell - 2k + 1) r^{2k-2} P + r^{2k} \triangle P.$$

（提示：利用齐次函数的 Euler 等式）

S10)* 证明，如果 $P\in\mathbf{P}^{(\ell)}$ 并且 $r^2P\in\mathbf{H}^{(\ell+2)}$，那么 $P=0$。（提示：考虑 k_0 是使得 r^{2k_0} 整除 P 的最大整数）

S11) 证明，$\mathbf{P}^{(\ell)}=\mathbf{H}^{(\ell)}\oplus r^2\mathbf{P}^{(\ell-2)}$，$\mathbf{P}^{(\ell)}=\mathbf{H}^{(\ell)}\oplus r^2\mathbf{H}^{(\ell-2)}\oplus r^4\mathbf{H}^{(\ell-4)}\oplus\cdots$。

S12) 令 $\mathbf{H}^\ell=\big\{P\big|_{\mathbf{S}^2}\big|P\in\mathbf{H}^{(\ell)}\big\}$，即齐次调和多项式在球面上的限制，我们将这些函数称作是**球谐函数**。证明，在内积

$$(f_1,f_2)=\int_0^\pi\int_0^{2\pi}f_1(\vartheta,\varphi)\overline{f_2(\vartheta,\varphi)}\,\sin\vartheta\,d\vartheta d\varphi$$

下，$\mathbf{H}^\ell$ 是有限维的 Hermite 内积空间，这个内积是 $\mathbf{SO}(3)$ 不变的（即对任意的 $g\in\mathbf{SO}(3)$，任意的 $f_1,f_2\in\mathbf{H}^\ell$，$(g\bullet f_1,g\bullet f_2)=(f_1,f_2)$）并且作为线性空间，我们有同构

$$\mathbf{P}^\ell=\mathbf{H}^\ell\oplus\mathbf{H}^{\ell-2}\oplus\mathbf{H}^{\ell-4}\oplus\cdots,$$

其中 $\mathbf{P}^\ell=\Big\{P\big|_{\mathbf{S}^2}\Big|P\in\mathbf{P}^{(\ell)}\Big\}$。

S13) 我们用 $\mathrm{Res}:\mathbf{P}^{(\ell)}\to\mathbf{P}^\ell$ 代表到球面的限制映射，用 $\mathrm{Ext}:\mathbf{P}^\ell\to\mathbf{P}^{(\ell)}$ 表示齐次扩张映射，其中

$$\big(\mathrm{Ext}(f)\big)(r,\vartheta,\varphi)=r^\ell f(\vartheta,\varphi),$$

这两个映射互为逆映射。令

$$\begin{aligned}X_1&=x_3\frac{\partial}{\partial x_2}-x_2\frac{\partial}{\partial x_3},\\X_2&=x_1\frac{\partial}{\partial x_3}-x_3\frac{\partial}{\partial x_1},\\X_3&=x_2\frac{\partial}{\partial x_1}-x_1\frac{\partial}{\partial x_2},\end{aligned}$$

为 $\mathbb{R}^3$ 上的三个向量场（它们落在 $\mathbf{SO}(3)$ 的 Lie 代数中），对于 $P\in\mathbf{H}^\ell$，我们定义

$$D^iP=\mathrm{Res}\Big(\nabla_{X_i}\big(\mathrm{Ext}(P)\big)\Big),\quad i=1,2,3.$$

证明，$D_i:\mathbf{P}^\ell\to\mathbf{P}^\ell$，$D_i:\mathbf{H}^\ell\to\mathbf{H}^\ell$ 并且

$$\begin{aligned}D_1&=\sin\varphi\frac{\partial}{\partial\vartheta}+\cos\varphi\frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi},\\D_2&=-\cos\varphi\frac{\partial}{\partial\vartheta}+\sin\varphi\frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi},\\D_3&=-\frac{\partial}{\partial\varphi}.\end{aligned}$$

S14) 我们令

$$\begin{aligned}
J_1 &= i\Big(\sin\varphi\frac{\partial}{\partial\vartheta}+\cos\varphi\frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\Big),\\
J_2 &= i\Big(-\cos\varphi\frac{\partial}{\partial\vartheta}+\sin\varphi\frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\Big),\\
J_3 &= -i\frac{\partial}{\partial\varphi},\\
J_\pm &= J_1\pm iJ_2.
\end{aligned}$$

证明，对任意的 $f_1,f_2\in C^\infty(\mathbf{S}^2)$，我们有

$$(J_kf_1,f_2)=(f_1,J_kf_2),\ \ (J_+f_1,f_2)=(f_1,J_-f_2),\ \ (J_-f_1,f_2)=(f_1,J_+f_2).$$

（提示：可能将 D_k 写成 $\mathbf{SO}(3)$ 中一条曲线的切方向 $D_k=\frac{d}{dt}\big|_{t=0}g(t)$，其中 $g(t)\in\mathbf{SO}(3)$，会使得证明在概念上更清晰）

S15) 我们定义如下的 Casimir 算子：

$$J^2=J_1\circ J_1+J_2\circ J_2+J_3\circ J_3=J_+\circ J_-+J_3\circ J_3-J_3.$$

证明，$J^2=-\triangle_{\mathbf{S}^2}$。

S16) 对于 $Y(\vartheta,\varphi)\in\mathbf{P}^\ell$，我们令

$$P(r,\vartheta,\varphi)=\mathrm{Ext}(Y)(r,\vartheta,\varphi)=r^\ell Y(\vartheta,\varphi).$$

证明，$\triangle P=0$ 等价于 $\triangle_{\mathbf{S}^2}Y=-\ell(\ell+1)Y$。

S17) 证明，$-\triangle_{\mathbf{S}^2}:\mathbf{H}^\ell\to\mathbf{H}^\ell$ 并且 $-\triangle_{\mathbf{S}^2}=\ell(\ell+1)\mathbf{Id}$。

S18)* 证明，$\mathrm{Span}\big\{\mathbf{H}^\ell\big|\ell=1,2,3,\cdots\big\}$ 在 $L^2(\mathbf{S}^2)$ 是稠密的。

（提示：利用关于多项式（多元）的 Stone-Weierstrass 定理）

注记. 上述表明，$L^2(\mathbf{S}^2)$ 可以写成直和（*Hilbert* 空间意义下的）$L^2(\mathbf{S}^2)=\bigoplus_{\ell0}^{\infty}\mathbf{H}^\ell$，其中，$\mathbf{H}^\ell$ 恰为 $-\triangle_{\mathbf{S}^2}$ 以 $\ell(\ell+1)$ 为特征值的特征子空间，它的维数是 $\ell(\ell+1)$。以下，我们要在每个 $\mathbf{H}^\ell$ 中选取一组单位正交基 $\big\{Y_m^\ell|m=-\ell,\cdots,-1,0,1,\cdots,\ell\big\}$，此时所有的 $\big\{Y_m^\ell|\ell\geqslant0,-\ell\leqslant m\leqslant\ell\big\}$ 构成了 $L^2(\mathbf{S}^2)$ 的一个 *Hilbert* 基。线性算子 $-\triangle_{\mathbf{S}^2}$ 在这组基下被对角化。

我们可以将这些要找的函数想象成 $\mathbf{T}$ 上的三角函数 e^{ikx} 的类比。

S19) 对于 $m=0,1,2,\cdots,\ell$，我们定义两组函数

$$\begin{aligned}
P_m^\ell &= \left(\frac{d}{dx}\right)^{\ell+m}\Big((1-x^2)^\ell\Big),\\
Z_m^\ell(\vartheta) &= \big(\sin\vartheta\big)^mP_m^\ell(\cos\vartheta),
\end{aligned}$$

和一组常数

$$C_{m,\ell}=\frac{(-1)^{\ell+m}}{2^\ell \ell!}\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}\sqrt{\frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}}.$$

据此，我们定义

$$Y_m^\ell(\vartheta,\varphi)=C_{m,\ell}Z_m^\ell(\vartheta)e^{im\varphi}.$$

当 $m=-\ell,-\ell+1,\cdots,-1$ 时，我们定义

$$Y_m^\ell(\vartheta,\varphi)=\overline{Y_{-m}^\ell(\vartheta,\varphi)}.$$

证明，上述定义的 Y_m^ℓ（$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$）都是 $\mathbf{S}^2$ 上的非零的光滑函数。

S20) 试写下 Y_m^ℓ（$\ell=0,1,2$，$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$）这九个函数并证明它们 $L^2(\mathbf{S}^2)$ 是长度为 1 且相互正交的。

S21) 证明，对任意的 ℓ 和 m（$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$），我们有下面的恒等式：

$$\begin{aligned}-\triangle_{\mathbf{S}^2}Y_m^\ell&=\ell(\ell+1)Y_m^\ell,\\ J_3Y_m^\ell&=mY_m^\ell,\\ J_+Y_m^\ell&=\sqrt{(\ell-m)(\ell+m+1)}Y_{m+1}^\ell,\\ J_-Y_m^\ell&=\sqrt{(\ell+m)(\ell-m+1)}Y_{m-1}^\ell.\end{aligned}$$

S22) 证明，对任意的 ℓ 和 m（$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$），$Y_m^\ell\in\mathbf{H}^\ell$。

S23) 证明，对任意的 $(\ell,m)\neq(\ell',m')$（$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$，$-\ell'\leqslant m'\leqslant\ell'$），函数 Y_m^ℓ 和 $Y_{m'}^{\ell'}$ 是垂直的，即 $(Y_m^\ell,Y_{m'}^{\ell'})=0$。

S24)* 固定 ℓ，证明，对任意的 $-\ell\leqslant m\leqslant\ell$，$Y_m^\ell$ 的长度 $\sqrt{(Y_m^\ell,Y_m^\ell)}$ 不依赖于 m。

（提示：利用 S21) 的结论）

S25) 证明，对任意的 ℓ 和 m（$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$），$(Y_m^\ell,Y_m^\ell)=1$。

注记. 上述表明，我们可以取 $\left\{Y_m^\ell\middle|\ell\geqslant 0,-\ell\leqslant m\leqslant\ell\right\}$ 作为 $L^2(\mathbf{S}^2)$ 的 *Hilbert* 基。

上述构造的一个核心想法就是 $-\triangle_{\mathbf{S}^2}$ 与算子 J_3 是交换的，从而它们应该可以被同时（正交）对角化。这个问题的计算对应着量子力学中的 *Zeeman* 效应。

Derrière la série de Fourier, d'autres séries analogues sont entrées dans la domaine de l'analyse; elles y sont entrées par la même porte; elles ont été imaginées en vue des applications.

—- Henri Poincaré
